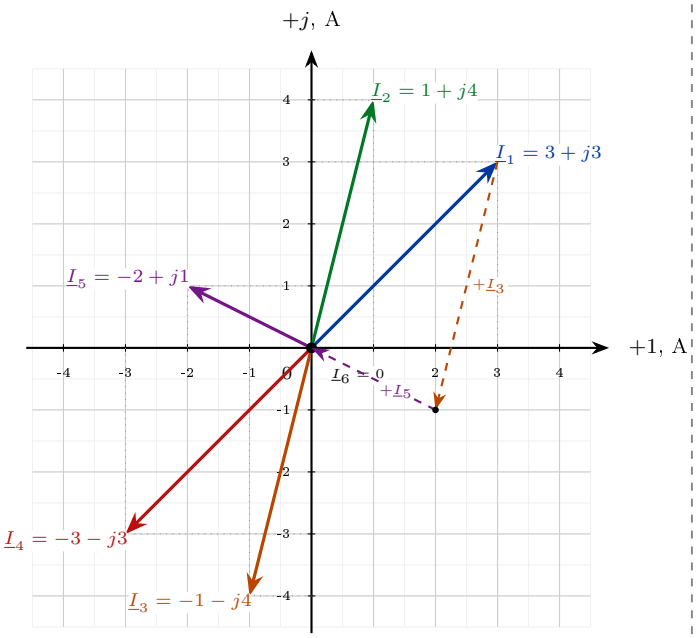
Векторная диаграмма токов

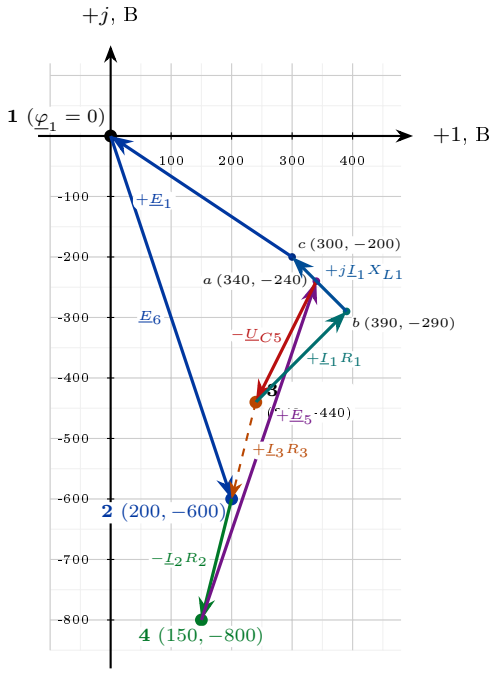
Масштаб: $m_I = 1$ А/см (1 дел. = 1 см ↔ 1 А)



Замкнутый треугольник токов узла 3: $\underline{I}_1 + \underline{I}_3 + \underline{I}_5 = 0$

Топографическая диаграмма напряжений

Масштаб: $m_U = 100$ В/см (1 дел. = 1 см ↔ 100 В)



Замкнутый контур обхода: $1 \to 2 \to 4 \to a \to 3 \to b \to c \to 1$

Компьютерная проверка расчёта в MATLAB

Скриншот выполнения расчётного скрипта

```
Z1 = 50+30j; Z2 = 50; Z3 = 40; Z5 = -100j;
E1 = -300+200j; E5 = 190+560j; E6 = 200-600j; J4 = -3-3j;

Z = [ -1   0   0   0  -1;
       0  -1  -1   0   1;
       1   0   1   1   0;
     -Z1   0  Z3   0   0;
       0  Z2 -Z3  Z5   0 ];

B = [ J4; 0; 0; E6+E1; E5 ];

I_calc = Z \ B;
I = [I_calc(1:3); J4; I_calc(4:5)];

k = (1:6)';
I_A = I;
I_rms = abs(I);
psi_deg = angle(I) * 180 / pi;

disp(table(k, I_A, I_rms, psi_deg))
fprintf('I_Ammeter = %.3f A\n', abs(I(5)));
```

k	I_A	I_rms	psi_deg
1	3+3i	4.2426	45
2	1+4i	4.1231	75.964
3	-1-4i	4.1231	-104.04
4	-3-3i	4.2426	-135
5	-2+1i	2.2361	153.43
6	-2.0034e-16-7.3257e-17i	2.1332e-16	-159.91

```
I_Ammeter = 2.236 A
```